

Lektion 6 · LB 4 Programmierung · DS 6

Arbeitsblatt: Grundbefehle: der Roboter lernt fahren

Name:	Klasse:	Datum:
-------	---------	--------

Leseauftrag: Skript, Kapitel 6 – Blockorientiert programmieren: Grundbefehle, Seiten 12–13

Lies: 6.1 Grundbegriffe (Tabelle) · 6.2 Die wichtigsten Blöcke (Tabelle) · 6.3 Wege planen – mit dem Beispielpogramm oben auf S. 13

Hinweis: Die Zeile „Motoren: A fahre ↻ links für 90 Grad (Gabel)“ in 6.2 gehört zum erweiterten Fahrgestell – Fahrgestell 1 hat keinen Motor an A.

Achte besonders auf: Was ist ein Parameter – welche Parameter hat „bewege vorwärts für 10 cm“? · Wie dreht man auf der Stelle nach links bzw. rechts? · Wie plant man einen Weg, bevor man programmiert?

A Verständnis – beantworte die Fragen mithilfe des Skripts

A1 Ordne die Grundbegriffe zu.

Trage den passenden Buchstaben ein.

	Buchstabe
Programm	
Befehl (Block)	
Parameter	
Sequenz	

A = Befehle laufen nacheinander · B = Folge von Anweisungen · C = legt den Befehl genauer fest · D = eine Anweisung

A2 Bringe die Blöcke in die Reihenfolge des Beispielpogramms im Skript (oben auf S. 13).

Nummeriere in der richtigen Reihenfolge (1 = zuerst).

Nr.	Schritt
	bewege mit Lenkung –100 für 180 Grad
	bewege mit Lenkung 100 für 180 Grad
	bewege vorwärts für 98 cm
	bewege vorwärts für 40 cm
	bewege vorwärts für 68 cm

A3 Welche drei Parameter hat der Block „bewege vorwärts für 10 cm“?

Kreuze alle passenden Antworten an.

- ☐ Richtung
- ☐ Wert
- ☐ Lautstärke
- ☐ Farbe
- ☐ Einheit
- ☐ Port

A4 Was ist der Unterschied zwischen „bewege für 10 cm“ und „starte Bewegung“?

Kreuze die richtige Antwort an.

- ☐ „starte Bewegung“ fährt immer genau 10 cm.
- ☐ „für 10 cm“ endet von selbst – „starte Bewegung“ fährt, bis „stoppe Bewegung“ kommt.
- ☐ „bewege für 10 cm“ fährt rückwärts.
- ☐ Es gibt keinen Unterschied.

A5 Was bewirkt „bewege mit Lenkung –100 für 180 Grad“?

Kreuze die richtige Antwort an.

- ☐ eine Drehung auf der Stelle um 90° nach links
- ☐ eine Drehung um 180° nach rechts
- ☐ eine leichte Linkskurve
- ☐ 180 cm geradeaus

A6 Wie viele Radgrad braucht eine Drehung um 45° auf der Stelle?

Rechnung:

Ergebnis: _____ Radgrad

A7 Wie heißt die Darstellung, die die Abfolge eines Programms als Kästen zeigt?

Kreuze die richtige Antwort an.

- ☐ Struktogramm (Nassi-Shneiderman-Diagramm)
- ☐ Bauanleitung
- ☐ Schaltplan
- ☐ Säulendiagramm

A8 Fülle die Lücken.

Bevor man programmiert, zeichnet man den Weg auf die (1) _____, misst (2) _____ und Winkel und schreibt dann das Programm. Mit „setze Bewegungsgeschwindigkeit auf 50 %“ legt man das (3) _____ fest.

Wähle aus: (1) Hand / Tafel / Matte (2) Zeiten / Strecken / Farben (3) Port / Tempo / Ziel

B Vertiefung – Aufgaben und Simulationen

Die Simulationen und Programmieraufgaben findest du auf der Lernplattform. Halte deine Vermutungen, Beobachtungen und Ergebnisse hier fest.

B1 Im Lenkungs-Simulator siehst du, wie schnell sich linkes und rechtes Rad drehen und welche Spur der Roboter fährt.

Simulation auf der Lernplattform (Lektion 6, Vertiefung, Aufgabe 1)

① Vermutung: Was passiert bei Lenkung 50?

- ☐ leichte Kurve nach rechts
- ☐ Drehung um das stehende rechte Rad
- ☐ Drehung auf der Stelle
- ☐ geradeaus

② Ausprobieren: Probiere Lenkung 0, 30, 50 und 100 aus. Finde zum Schluss die Lenkung, bei der sich der Roboter auf der Stelle nach links dreht.

Lenkung	linkes Rad %	rechtes Rad %	Fahrspur
0			
30			
50			
100			
–100			

③ Ergebnis erklären:

Warum dreht sich der Roboter bei Lenkung –100 auf der Stelle?

Kreuze die richtige Antwort an.

- ☐ Die Räder drehen gleich schnell in entgegengesetzte Richtungen.
- ☐ Der Motor C ist ausgeschaltet.

- ☐ Beide Räder drehen vorwärts.
- ☐ Ein Rad steht still.

B2 Fahre 30 cm vorwärts, warte 2 Sekunden und fahre 30 cm zurück.

Programmieraufgabe auf der Lernplattform (Lektion 6): Vor – Pause – zurück

Plane dein Programm: Schreibe die Blöcke der Reihe nach auf (oder zeichne ein Struktogramm).

Ergebnis im Simulator / am Roboter:

B3 Fahre 50 cm geradeaus, drehe dich auf der Stelle um 90° nach rechts und fahre 30 cm ins blaue Ziel.

Programmieraufgabe auf der Lernplattform (Lektion 6): Ab ins Ziel

Plane dein Programm: Schreibe die Blöcke der Reihe nach auf (oder zeichne ein Struktogramm).

Ergebnis im Simulator / am Roboter:

B4 Plane die Strecke selbst (Raster: 10 cm) und parke den Roboter in der grünen Garage. Zeichne vorher den Weg und das Struktogramm auf Papier.

Programmieraufgabe auf der Lernplattform (Lektion 6): Einparken in die Garage

Plane dein Programm: Schreibe die Blöcke der Reihe nach auf (oder zeichne ein Struktogramm).

Ergebnis im Simulator / am Roboter:

Das nimmst du mit

- Programm = Folge von Befehlen; Parameter legen einen Befehl genauer fest.
- „bewege ... für“ endet von selbst, „starte Bewegung“ braucht „stoppe Bewegung“.
- Lenkung 100 = auf der Stelle rechts, -100 = links; 90° = 180 Radgrad.
- Erst planen (Weg, Strecken, Winkel), dann programmieren.